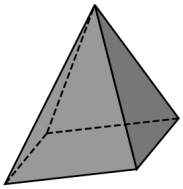
2026 경산여중 1학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 26문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 다면체의 꼭짓점·모서리 개수 · 사각뿔: 꼭짓점 5개, 모서리 8개 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

입체도형에서 꼭짓점의 개수를 a, 모서리의 개수를 b라고 할 때, $a+b$의 값은?



① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

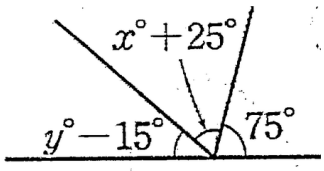
1. 그림은 사각뿔이다.
2. 꼭짓점: 밑면 4개 + 꼭대기 1개 $\longrightarrow$ $a=5$
3. 모서리: 밑면 4개 + 옆모서리 4개 $\longrightarrow$ $b=8$
4. $a+b=13$

답 ④

2 평각과 각의 크기 · 한 직선 위의 각의 합은 180° · 3점 · 난이도 하

정답 ④

그림에서 $x+y$의 값은?



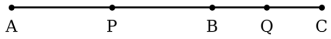
① 80 ② 85 ③ 90 ④ 95 ⑤ 100

1. $(y-15)+(x+25)+75=180$
2. $x+y+85=180$
3. $x+y=95$

답 ④

3 선분의 중점 · $\overline{PQ}=\overline{PB}+\overline{BQ}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

점 P는 $\overline{AB}$의 중점이고, 점 Q는 $\overline{BC}$의 중점이다. $\overline{AB}=22\,\text{cm}$, $\overline{QC}=6\,\text{cm}$일 때, $\overline{PQ}$의 길이는?



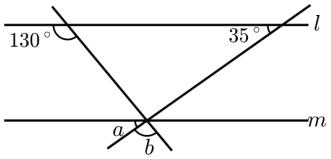
① 11 cm ② 14 cm ③ 17 cm ④ 20 cm ⑤ 23 cm

1. $\overline{PB}=\frac{1}{2}\overline{AB}=11\,\text{cm}$
2. $\overline{BQ}=\overline{QC}=6\,\text{cm}$
3. $\overline{PQ}=11+6=17\,\text{cm}$

답 ③

4 평행선과 동위각·엇각 · 동위각·엇각을 직선 m 위의 교점으로 모은다 · 3점 · 난이도 중 **정답 ③**

$l \parallel m$일 때, $\angle b-\angle a$의 값은?



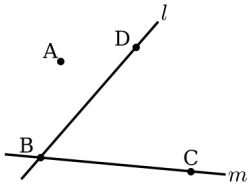
① 50° ② 55° ③ 60° ④ 65° ⑤ 70°

1. 왼쪽 직선이 l과 이루는 $130°$의 이웃각은 $50°$ ⟶ 교점에서 왼쪽 직선과 m이 이루는 각도 $50°$ (동위각)
2. 오른쪽 직선과 l이 이루는 $35°$ ⟶ 교점에서 오른쪽 직선과 m이 이루는 각도 $35°$ (엇각)
3. $\angle a$는 $35°$의 맞꼭지각 ⟶ $\angle a=35°$
4. $\angle b$는 두 직선 사이의 각의 맞꼭지각 ⟶ $\angle b=180°-50°-35°=95°$
5. $\angle b-\angle a=60°$

답 ③

5 점과 직선의 위치 관계 · 그림에서 점이 직선 위에 있는지 확인 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



① 점 D는 직선 l 위에 있다. ② 점 B는 직선 m 위에 있다. ③ 점 B는 직선 l 위에 있다. ④ 두 직선 l과 m의 교점은 점 B이다. ⑤ 점 A는 직선 l 위에 있다.

1. 직선 l 위의 점: D, B
2. 직선 m 위의 점: B, C
3. 두 직선의 교점은 B
4. 점 A는 어느 직선 위에도 있지 않으므로 ⑤가 옳지 않다.

답 ⑤

6 한 꼭짓점에서 그은 대각선의 개수 · n각형의 한 꼭짓점에서 그은 대각선 $n-3$개 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수가 8개인 다각형은?

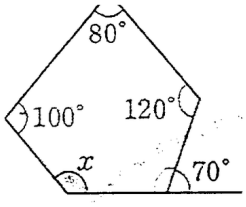
① 팔각형 ② 구각형 ③ 십각형 ④ 십일각형 ⑤ 십이각형

1. $n-3=8$
2. $n=11 \longrightarrow$ 십일각형

답 ④

7 다각형의 내각의 크기의 합 · 오각형 내각의 합 $540°$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림에서 $\angle x$의 크기는?



① $115°$ ② $120°$ ③ $125°$ ④ $130°$ ⑤ $135°$

1. $70°$는 외각이므로 그 꼭짓점의 내각은 $110°$
2. $80 + 100 + 120 + 110 + x = 540$
3. $x = 130°$

답 ④

8 다각형의 내각의 크기의 합 · n각형은 $(n-2)$개의 삼각형으로 나뉜다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

한 꼭짓점에서 대각선을 그으면 11개의 삼각형으로 나뉘는 다각형이 있다. 이 다각형의 내각의 크기의 합은?

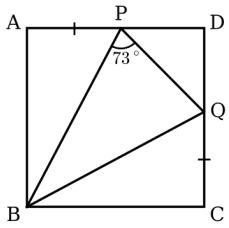
① $1800°$ ② $1980°$ ③ $2160°$ ④ $2340°$ ⑤ $2520°$

1. $n - 2 = 11$이므로 십삼각형
2. 내각의 합 $= 180° \times 11 = 1980°$

답 ②

9 정사각형에서 삼각형의 합동(SAS) · $\triangle ABP \equiv \triangle CBQ \rightarrow \overline{BP} = \overline{BQ}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

정사각형 ABCD에서 $\overline{AP} = \overline{CQ}$이고 $\angle BPQ = 73°$일 때, $\angle PBQ$의 크기는?



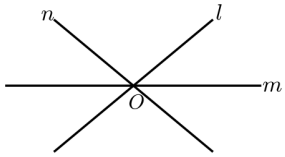
① $32°$ ② $34°$ ③ $36°$ ④ $42°$ ⑤ $44°$

1. $\overline{AB} = \overline{CB}$, $\angle A = \angle C = 90°$, $\overline{AP} = \overline{CQ}$
2. $\triangle ABP \equiv \triangle CBQ$ (SAS) $\longrightarrow \overline{BP} = \overline{BQ}$
3. $\triangle BPQ$는 이등변삼각형 $\longrightarrow \angle BQP = \angle BPQ = 73°$
4. $\angle PBQ = 180° - 2 \times 73° = 34°$

답 ②

10 맞꼭지각의 쌍의 개수 · 두 직선마다 맞꼭지각 2쌍 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

세 직선 l, m, n이 한 점에서 만날 때, 생기는 맞꼭지각은 총 몇 쌍인가?



① 3쌍 ② 4쌍 ③ 5쌍 ④ 6쌍 ⑤ 7쌍

1. 세 직선 중 두 직선을 고르는 방법: 3가지
2. 두 직선이 만나면 맞꼭지각이 2쌍
3. $3 \times 2 = 6$쌍

답 ④

11 작도의 도구 · 작도는 눈금 없는 자와 컴퍼스만 사용 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

작도에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 선분을 연장할 때는 눈금 없는 자를 이용한다.
> ㄴ. 두 점을 지나는 직선을 그릴 때는 자의 눈금을 사용한다.
> ㄷ. 선분의 길이를 다른 직선 위에 옮길 때는 컴퍼스를 이용한다.
> ㄹ. 크기가 같은 각을 작도할 때, 각도기를 사용한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 선분 연장 ⟶ 눈금 없는 자 (옳음)
2. ㄴ. 자의 눈금은 사용하지 않는다 (틀림)
3. ㄷ. 길이 옮기기 ⟶ 컴퍼스 (옳음)
4. ㄹ. 각도기는 사용하지 않는다 (틀림)
5. 옳은 것: ㄱ, ㄷ

답 ②

12 시계의 시침과 분침이 이루는 각 · 시침 1분에 0.5°, 분침 1분에 6° · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 시계가 4시 40분을 가리킬 때, 시침과 분침이 이루는 각 중 작은 쪽의 각의 크기는?



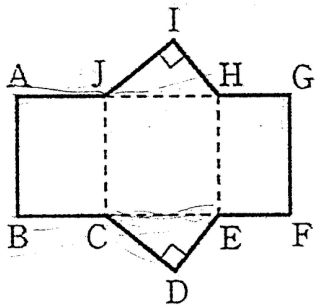
① 100° ② 105° ③ 110° ④ 115° ⑤ 120°

1. 12시 방향 기준 시침: $30 \times 4 + 0.5 \times 40 = 140^\circ$
2. 분침: $6 \times 40 = 240^\circ$
3. 차: $240^\circ - 140^\circ = 100^\circ$ (작은 쪽)

답 ①

13 전개도와 위치 관계(삼각기둥) · 접으면 A, G → I이고 B, F → D이므로 모서리 GF = 모서리 ID · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

전개도를 접어서 만든 삼각기둥에서 모서리 GF에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



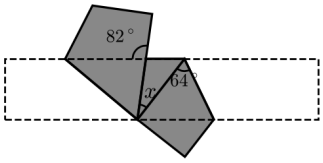
① 모서리 AJ와 수직이다. ② 모서리 CE와 꼬인 위치에 있다. ③ 면 ABCJ와 평행하다. ④ 면 CDE와 수직이다. ⑤ 면 JCEH와 평행하다.

1. 접으면 점 A와 G는 I에, 점 B와 F는 D에 겹친다 ⟶ 모서리 GF는 옆모서리 ID
2. ① AJ(=IJ)는 밑면의 모서리 ⟶ ID와 수직 (옳음)
3. ② CE와 ID는 만나지도 평행하지도 않다 ⟶ 꼬인 위치 (옳음)
4. ③ 면 ABCJ는 면 IDCJ와 같으므로 GF는 이 면에 포함된다 ⟶ 평행하지 않다
5. ④ 옆모서리는 밑면 CDE와 수직 (옳음), ⑤ 면 JCEH와 평행 (옳음)

답 ③

14 종이 접기와 평행선의 엇각 · 접은 각은 같고, 평행선에서 엇각이 같다 · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

직사각형 모양의 종이를 접었을 때, $\angle x$의 크기는?



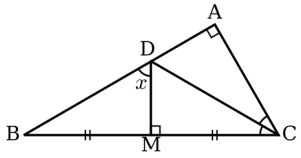
① $46°$ ② $47°$ ③ $48°$ ④ $49°$ ⑤ $50°$

1. 오른쪽 접는 선과 종이 윗변이 이루는 각이 $64°$이므로 접힌 쪽도 $64°$
2. $\angle QRU = 180° - 2 \times 64° = 52°$ (R: 접는 선이 윗변과 만나는 점)
3. 왼쪽으로 접혀 올라간 변과 윗변이 이루는 각 $82°$의 맞꼭지각도 $82°$
4. 삼각형에서 $\angle x = 180° - 82° - 52° = 46°$

답 ①

15 수직이등분선·각의 이등분선과 이등변삼각형 · $\overline{DB}=\overline{DC}\rightarrow\angle B=\angle DCB=\angle DCA$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\angle A=90°$인 $\triangle ABC$에서 $\angle C$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 수직이등분선이 $\overline{AB}$ 위의 점 D에서 만날 때, $\angle x$의 크기는?



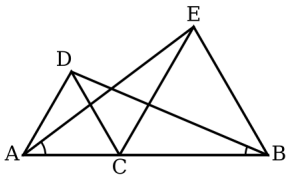
① 52° ② 54° ③ 56° ④ 58° ⑤ 60°

1. D가 $\overline{BC}$의 수직이등분선 위 $\longrightarrow \overline{DB}=\overline{DC}\longrightarrow\angle B=\angle DCB$
2. $\overline{CD}$가 $\angle C$의 이등분선 $\longrightarrow\angle DCB=\angle DCA$
3. $\angle B+\angle C=90°$이므로 $3\angle B=90°\longrightarrow\angle B=30°$
4. $\triangle DBM$에서 $\angle x=180°-90°-30°=60°$

답 ⑤

16 정삼각형과 삼각형의 합동(SAS) · $\triangle ACE\equiv\triangle DCB$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

$\overline{AB}$ 위의 한 점 C를 잡아 $\overline{AC}$, $\overline{CB}$를 각각 한 변으로 하는 정삼각형 ACD, CBE를 만들었다. 이때, $\angle EAC+\angle DBC$의 크기는?



① 45° ② 50° ③ 55° ④ 60° ⑤ 65°

1. $\overline{AC}=\overline{DC}$, $\overline{CE}=\overline{CB}$, $\angle ACE=\angle DCB=120°$
2. $\triangle ACE\equiv\triangle DCB$ (SAS) $\longrightarrow\angle EAC=\angle BDC$
3. $\triangle DCB$에서 $\angle BDC+\angle DBC=180°-120°=60°$
4. 따라서 $\angle EAC+\angle DBC=60°$

답 ④

17 공간에서의 위치 관계 · 반례로 판단 · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

위치 관계에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 한 점에서 만나는 두 직선은 한 평면 위에 있다.
> ㄴ. 한 직선에 수직인 서로 다른 두 평면은 평행하다.
> ㄷ. 한 직선에 평행한 서로 다른 두 평면은 한 직선에서 만난다.
> ㄹ. 평행한 두 평면에 각각 포함된 두 직선은 평행하다.

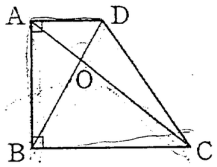
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 한 점에서 만나는 두 직선은 한 평면을 결정 (옳음)
2. ㄴ. 한 직선에 수직인 두 평면은 평행 (옳음)
3. ㄷ. 한 직선에 평행한 두 평면은 평행할 수도 있다 (틀림)
4. ㄹ. 꼬인 위치일 수도 있다 (틀림)
5. 옳은 것: ㄱ, ㄴ

답 ①

18 평면에서의 위치 관계·점과 직선 사이의 거리 · 점과 직선 사이의 거리는 수선의 발까지의 거리 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

사다리꼴 ABCD에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



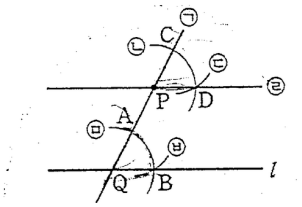
① $\overleftrightarrow{AB}$는 $\overleftrightarrow{AD}$의 수선이다. ② $\overleftrightarrow{AD}$와 $\overleftrightarrow{BC}$는 평행하다. ③ 점 O는 $\overleftrightarrow{BD}$ 위에 있다. ④ $\overleftrightarrow{AB}$와 $\overleftrightarrow{CD}$는 한 점에서 만난다. ⑤ 점 C와 $\overleftrightarrow{AB}$ 사이의 거리는 $\overline{AC}$이다.

1. $\angle A = \angle B = 90^\circ$이므로 ①, ② 옳음
2. O는 두 대각선의 교점 ⟶ $\overline{BD}$ 위 (③ 옳음)
3. $\overleftrightarrow{AB}$와 $\overleftrightarrow{CD}$는 평행하지 않으므로 한 점에서 만난다 (④ 옳음)
4. C에서 $\overleftrightarrow{AB}$에 내린 수선의 발은 B ⟶ 거리는 $\overline{BC}$ (⑤ 틀림)

답 ⑤

19 평행선의 작도(동위각) · 동위각의 크기가 같으면 두 직선은 평행 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

직선 l 밖의 한 점 P를 지나고 직선 l에 평행한 직선 m을 작도한 것이다. 옳지 않은 것은?



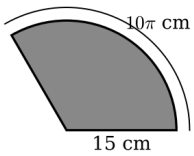
① $\overline{AB}=\overline{CD}$ ② $\overline{AQ}=\overline{PD}$ ③ $\angle AQB=\angle CPD$ ④ $\angle ABQ=\angle CDP$ ⑤ 작도 순서는 ㉠ → ㉤ → ㉤ → ㉡ → ㉢ → ㉣ 이다.

1. ㉠ P를 지나는 직선을 그어 l과의 교점 Q
2. ⑫ Q를 중심으로 원을 그려 A, B
3. ㉡ P를 중심으로 같은 반지름의 원을 그려 C, D
4. ⑩ 컴퍼스로 $\overline{AB}$의 길이를 잰다
5. ㉢ C를 중심으로 반지름 $\overline{AB}$인 원 ⟶ D, ㉣ 직선 PD
6. 순서: ㉠ ⟶ ⑫ ⟶ ㉡ ⟶ ⑩ ⟶ ㉢ ⟶ ㉣ 이므로 ⑤가 옳지 않다. ①~④는 $\triangle AQB\equiv\triangle CPD$에서 성립

답 ⑤

20 부채꼴의 넓이(호의 길이 이용) · $S=\frac{1}{2}rl$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

부채꼴의 넓이는?



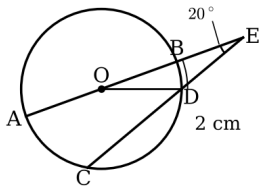
① $55\pi\ \mathrm{cm}^2$ ② $75\pi\ \mathrm{cm}^2$ ③ $100\pi\ \mathrm{cm}^2$ ④ $125\pi\ \mathrm{cm}^2$ ⑤ $150\pi\ \mathrm{cm}^2$

1. $S=\frac{1}{2}\times 15\times 10\pi=75\pi\ (\mathrm{cm}^2)$

답 ②

21 중심각과 호의 길이(이등변삼각형) · $\angle AOC = 3\angle BOD$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

원 O의 지름 AB의 연장선과 현 CD의 연장선의 교점을 E라고 하자. $\overset{\frown}{BD} = 2\,\text{cm}$이고 $\overline{DO} = \overline{DE}$일 때, $\overset{\frown}{AC}$의 길이는?



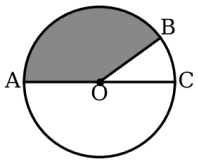
① 6 cm ② 7 cm ③ 8 cm ④ 9 cm ⑤ 10 cm

1. $\angle E = \angle x$라 하면 $\overline{DO} = \overline{DE}$이므로 $\angle DOE = \angle x$
2. 외각: $\angle ODC = 2\angle x$, $\overline{OC} = \overline{OD}$이므로 $\angle OCD = 2\angle x$
3. $\triangle OCE$의 외각: $\angle AOC = 2\angle x + \angle x = 3\angle x$
4. 호의 길이는 중심각에 정비례 $\longrightarrow$ $\overset{\frown}{AC} = 3 \times 2 = 6\,\text{cm}$

답 ①

22 중심각과 부채꼴의 넓이 · 가장 긴 현은 지름 → $\angle AOB + \angle BOC = 180°$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

$\overline{AC}$는 원 O의 가장 긴 현이고 부채꼴 AOB의 넓이가 부채꼴 BOC의 넓이의 4배일 때, $\angle BOC$의 크기는?



① 32° ② 36° ③ 38° ④ 42° ⑤ 45°

1. 넓이는 중심각에 정비례 $\longrightarrow$ $\angle AOB = 4\angle BOC$
2. $5\angle BOC = 180°$
3. $\angle BOC = 36°$

답 ②

23 삼각형의 세 변의 길이 조건 · 가장 긴 변 < 나머지 두 변의 합 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

길이가 10 cm인 철사를 구부려 삼각형을 만들려고 한다. 각 변의 길이가 2 cm보다 크거나 같은 자연수가 되도록 할 때, 만들 수 있는 서로 다른 삼각형의 개수는? (단, 철사의 굵기는 생각하지 않음)

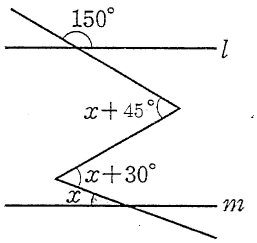
① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. 세 변 $a \le b \le c$, $a+b+c=10$, $a \ge 2$
2. 가능한 조합: $(2,2,6)$, $(2,3,5)$, $(2,4,4)$, $(3,3,4)$
3. $(2,2,6)$: $6 \ge 4$ ✗, $(2,3,5)$: $5 \ge 5$ ✗
4. $(2,4,4)$, $(3,3,4)$만 가능 $\longrightarrow$ 2개

답 ②

24 평행선과 꺾인 선의 각 · 꺾인 점마다 평행선을 그어 엇각으로 나눈다 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

$l \,//\, m$일 때, x의 값은?



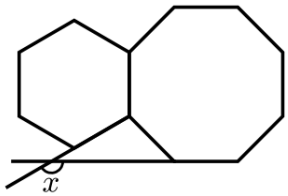
① 10° ② 15° ③ 20° ④ 25° ⑤ 30°

1. l에서: $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$
2. 오른쪽 꼭짓점의 각을 위·아래로 나누면 $x+45=30+t$
3. 왼쪽 꼭짓점의 각을 위·아래로 나누면 $x+30=t+x \longrightarrow t=30$
4. $x+45=60 \longrightarrow x=15$

답 ②

25 정다각형의 내각과 외각 · 정육각형 내각 120°, 정팔각형 내각 135° · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

정육각형의 한 변의 연장선과 정팔각형의 한 변의 연장선이 만날 때, $\angle x$의 크기는?



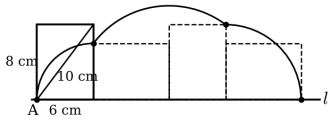
① 130° ② 135° ③ 140° ④ 145° ⑤ 150°

1. 두 도형이 만나는 꼭짓점에서 바깥 각: $360^\circ - 120^\circ - 135^\circ = 105^\circ$
2. 정팔각형의 외각: $180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$
3. 연장선이 만드는 삼각형의 나머지 각: $180^\circ - 105^\circ - 45^\circ = 30^\circ$
4. $\angle x$는 그 이웃각 $\longrightarrow$ $180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$

답 ⑤

26 회전하는 직사각형의 꼭짓점이 그리는 자취 · 한 바퀴 = 90° 회전 4번, 반지름 6, 10, 8, 0 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ①**

직사각형을 직선 l 위에서 한 바퀴 돌렸을 때, 꼭짓점 A가 그리는 도형의 길이는?



① 12π cm ② 13π cm ③ 14π cm ④ 15π cm ⑤ 16π cm

1. 첫 회전: 반지름 6 $\longrightarrow$ $\frac{1}{4} \times 2\pi \times 6 = 3\pi$
2. 둘째: 반지름 10(대각선) $\longrightarrow$ 5π
3. 셋째: 반지름 8 $\longrightarrow$ 4π, 넷째: A가 중심 $\longrightarrow$ 0
4. 합: $3\pi + 5\pi + 4\pi = 12\pi$ cm

답 ①